



Todos os direitos reservados à Sec4U. Sendo proibida a reprodução, mesmo que parcial, por qualquer processo, seja mecânico, eletrônico, gravação, digitalização ou outros, existentes ou que venham a ser criados, sem prévia autorização escrita da Sec4U. Ressalvo desse tópico a utilização do documento pelo cliente ao qual se refere.

Quaisquer marcas de produtos ou serviços usados neste documento são marcas registradas das respectivas empresas, as quais são utilizadas ao longo deste documento apenas de forma editorial e para o benefício de tais empresas.

Se você recebeu este documento em erro, por favor avise-me imediatamente por telefone ou e-mail e apague esta mensagem de seus sistemas.



Rua Dr. Rafael de Barros, 209 – 12º Andar

São Paulo – SP

Telefone: (11) 3522-4849

www.sec4u.com.br

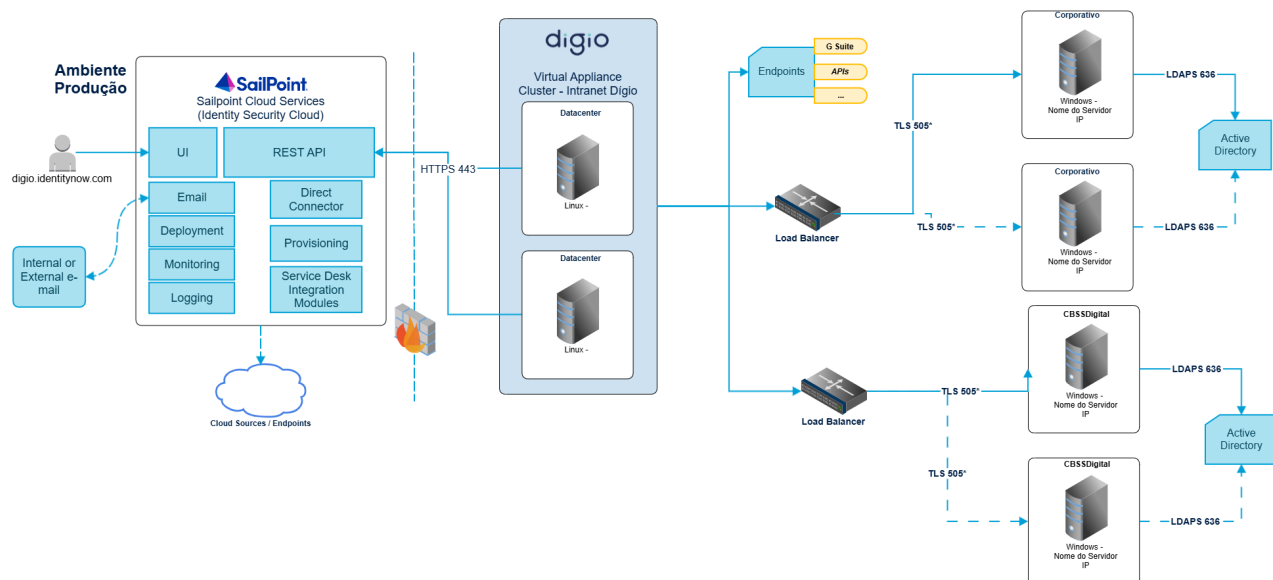
ÍNDICE

- [Introdução](#)
- [Produção](#)
 - [Virtual Appliance](#)
 - [IQService](#)
 - [Load Balancer](#)
 - [Requisitos de Hardware Produção](#)
 - [Requisitos de Rede Produção](#)
- [Sandbox](#)
 - [Virtual Appliance](#)
 - [IQService](#)
 - [Requisitos de Hardware Sandbox](#)
 - [Requisitos de Rede Sandbox](#)

Introdução

Para se comunicar de forma segura com os sistemas da sua organização, a plataforma SaaS da Sailpoint precisa de alguns componentes instalados na infraestrutura da organização, estes documento descreve cada componente e demonstrara a arquitetura ideal para o funcionamento da plataforma.

Produção



i Esta arquitetura contempla a implementação do Active Directory como uma Source e por isso é obrigatório a utilização das máquinas do serviço IQService.

Virtual Appliance

Cada Appliance é implementado na infraestrutura local (Cliente) e gerenciado pelo SailPoint ISC. Depois que a imagem do VA for implementada com sucesso atrás do firewall, é de responsabilidade do Cliente manter o(s) VA(s) operacional(is) realizando monitoramento e manutenção regulares. A Sailpoint se responsabiliza por manter, aplicar patches e upgrades no Software do VA.

Embora o Identity Security Cloud não se conecte diretamente ao VA, cada VA deve ser capaz de fazer chamadas contínuas somente de **saída** para o ambiente de nuvem para executar ações como instalar patches e atualizar imagens. Também, existem monitoramentos integrados para alertar quando um VA não estiver disponível.

- x** As VAs operam com UTC como seu fuso horário. O fuso horário da VA não pode ser alterado.
- Adicionar usuários, acesso ao armazenamento de confiança/chave da VA e acesso root não são suportados.
- O VA utiliza o sistema operacional Flatcar. Atualizações de segurança disponibilizadas pelo fabricante Flatcar e são monitoradas por uma semana em ambiente controlado,

antes de serem executadas em produção.

IQService

O serviço IQService, é uma serviço nativo do Windows que possibilita que o Identity Security Cloud realize interações em um ambiente Windows e acessando informações apenas disponíveis através de APIs do Windows. O serviço deve ser instalado em uma maquina Windows Server que possui conectividade com os sistemas alvo.

As seguintes aplicações utilizam o IQService:

Sistema	Operações
Active Directory	Provisioning Manage Exchange Manage Skype Manage terminal service attributes Before e After scripts Share Mailbox Management
Azure Active Directory	Before and After script Exchange Online management
HCL Domino (IBM Lotus Domino)	Password management ID Vault operations Delta aggregation Before and After script
Microsoft SharePoint Online	Before and After script
Microsoft SharePoint Server	Test Connection Account Aggregation Entitlement Aggregation

	Provisioning operations Before and After script
Windows Local	Test Connection Account Aggregation Entitlement Aggregation Provisioning operations Before and After script

Load Balancer

O Load Balancer se faz necessário em ambiente produtivo para a alta disponibilidade do serviço IQService.

- O Load Balancer deve escutar a porta TLS 5053 ou Non-TLS 5050;
- O Load Balancer deve apontar para ambas as maquinas do IQService;
- O Load Balancer deve enviar as requisições apenas para o primeiro nó;
- Caso o nó primário não responda o request deve ser direcionado para o nó secundário;

Requisitos de Hardware Produção

O Virtual Appliance pode ser implementado nas seguintes plataformas:

- [Local \(vSphere\)](#) - Implemente a imagem baixada em uma máquina virtual atrás de seu firewall. As implantações locais exigem uma rede estática.
- [Local \(HyperV\)](#) - Implemente a imagem baixada em uma máquina virtual atrás de seu firewall. As implantações locais exigem uma rede estática.
- [AWS](#) - Implemente a AMI em sua infraestrutura AWS
- [Azure](#) - Implemente a imagem fornecida em uma máquina virtual da Azure
- [Google Cloud Platform \(GCP\)](#) - Realize o deploy da imagem em uma maquina virtual rodando no seu ambiente GCP

Quantidade	Hostname	IP	Hardware	Serviço	Virtualização/ Sistema Operacional

2			Processadores: 4 Memória: 16 GB Disco: 128 GB	Virtual Appliance	vSphere 6.5+ Microsoft Hyper-V Server 2016 AWS Azure GCP
2			Processadores: 8 Memória: 16 GB Disco: 50 GB	IQService	Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 .NET Framework version 4.8 ou superior

VA Localidades e Distribuição	
VAs e Sources	Local - Cada VA deve ser instalada o mais próximo possível dos sistemas alvo AWS/Azure/GCP - Cada VA deve ser colocada em uma Availability Zone mais próxima do Sistema Alvo.
DMZ	A instalação na DMZ não é recomendada

Requisitos de Rede Produção

É recomendado que os clusters do Virtual Appliance sejam implementados o mais próximo possível das aplicações conectadas, para evitar problemas de latência.

Network Requirements					
Portas	Origem	Destino	Porta	Protocolo	Descrição
	Virtual Appliances	Servidores de DNS	53	DNS	Porta para resolução de nomes(DNS).
		Externa Network	123	NTP	Porta NTP para acesso ao NTP externo , é possível realizar a configuração de um NTP interno
		Externa	443	HTTPS	Porta para comuni

Networ k			cação externa
Workst ation	22	SSH	Para acesso remoto via SSH
IQServi ce	5050	TCP	Porta padrão do IQServi ce
IQServi ce	5051	TCP	Porta padrão para a instanci a secund aria do IQServi ce
IQServi ce	5053	TCP/TL S	Porta padrão para utilizaç ão de TLS
Domain Controll ers	389	LDAP	Porta padrão LDAP
Domain Controll ers	3268	LDAP	Porta padrão para o Global Catalog

	Domain Controll ers	636	LDAPs	Porta padrão para LDAPs
	Domain Controll ers	3269	LDAPs	Portal padrão para Global Catalog utilizan do LDAPs
IQServi ce	Domain Controll ers	389	LDAP	Porta padrão LDAP
	Domain Controll ers	636	LDAPs	Porta padrão para LDAPs
	Domain Controll ers	88	Kerbero s	Kerbero s Authent ication
	Domain Controll ers	9389	TCP	Active Directo ry Web Service s
	Domain Controll ers	3268	TCP	Global Catalog
	Domain Controll ers	3269	TCP	SSL Global Catalog

Domain Controll ers	53	TCP	Active Directo ry Domain Name Service s
Domain Controll ers	445	TCP	Active Directo ry Replica tion, Login Service s
Domain Controll ers	464	Kerbero s	Kerbero s Passwo rd
Domain Controll ers	137	TCP / UDP	Authent ication



Os sistemas de destino podem ter seus próprios requisitos de porta. Os VAs devem ter permissão para se comunicar pelas portas específicas.

IQService

ATENÇÃO: O agente IQService chama funções expostas pelos pacotes .NET da Microsoft, que são uma "caixa preta" que se comunica com o Active Directory indiretamente. O Virtual Appliance/IQService não controla quais números de porta essas APIs utilizam para interagir com o Active Directory. A Microsoft publica uma lista de

	portas que as interfaces da API .NET e ADSI utilizam para se comunicar com um servidor Active Directory. Se um Firewall existe entre IQService e DCs Active Directory, será necessário que o mesmo seja extremamente permissivo, abrindo um grande número de portas dinâmicas. A lista completa de portas é publicada pela Microsoft aqui: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd772723(v=ws.10).aspx. Não é recomendado a existência de um Firewall entre IQService e DCs
Deep Packet Inspection	Não suportado
Monitoração de Terceiros	Não suportado
Range de IP Reservado para a Sailpoint	10.255.255.241/28 - Se quaisquer sistemas residirem nesse intervalo, o tráfego não será roteado corretamente para qualquer tipo de configuração do VA.

É recomendado é que o Virtual Appliance tenha acesso a qualquer URL externa, mas caso se faça necessário a liberação específica de URLs acessíveis através do VA, deve-se realizar as seguintes liberações

✖ Essa lista esta sujeita a mudanças pela Sailpoint, para uma lista atualizada acesse:

https://documentation.sailpoint.com/saas/help/va/requirements_va.html#primary-urls

URL	Fonte	Descrição
*: flatcar-linux.net *: flatcar-linux.org	Flatcar	Utilizado para patches de segurança e uptade de software
*: identitynow.com *: api.identitynow.com	SailPoint	Permite que o VA realize chamadas REST para a

*.sailpoint.com global.secure-api.infra.identitynow.com va-access.infra.identitynow.com		Sailpoint.
*.launchdarkly.com	LaunchDarkly	Sailpoint utiliza este serviço para release de novas funcionalidades
s3.amazonaws.com *.s3.amazonaws.com	AWS	Obrigatorio para que a Sailpoint se comunique com o Appliance.
api.ecr.us-east-1.amazonaws.com ecr.us-east-1.amazonaws.com 874540850173.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	Elastic Container Registry	Container privado da Sailpoint. Permite que o VA colete updates de serviços.
NTP	N/A	Opcional, obrigatório caso utilize NTP externo.
.s3.us-east-1.amazonaws.com and <a href="https://.s3.<region_code>.amazonaws.com">*.s3.<region_code>.amazonaws.com	S3	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: us-east-1 us-west-2 us-gov-west-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 ap-northeast-1 ca-central-1 eu-central-1 eu-west-2

sqs.us-east-1.amazonaws.com and sqs. <region_code>.amazonaws.com	SQS	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: - us-east-1 - us-west-2 - us-gov-west-1 - ap-southeast-1 - ap-southeast-2 - ap-northeast-1 - ca-central-1 - eu-central-1 - eu-west-2
dynamodb.us-east-1.amazonaws.com and dynamodb. <region_code>.amazonaws.com	DynamoDB	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: - us-east-1 - us-west-2 - us-gov-west-1 - ap-southeast-1 - ap-southeast-2 - ap-northeast-1 - ca-central-1 - eu-central-1 - eu-west-2
874540850173.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com and 874540850173.dkr.ecr. <region_code>.amazonaws.com	Elastic Container Registry	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: - us-east-1 - us-west-2 - us-gov-west-1 - ap-southeast-1 - ap-southeast-2



- As VAs operam com UTC como seu fuso horário. O fuso horário da VA não pode ser alterado.
- Adicionar usuários, acesso ao armazenamento de confiança/chave da VA e acesso root não são suportados.
- O VA utiliza o sistema operacional Flatcar. Atualizações de segurança disponibilizadas pelo fabricante Flatcar e são monitoradas por uma semana em ambiente controlado, antes de serem executadas em produção.

IQService

O serviço IQService, é uma serviço nativo do Windows que possibilita que o Identity Security Cloud realize interações em um ambiente Windows e acessando informações apenas disponíveis através de APIs do Windows. O serviço deve ser instalado em uma maquina Windows Server que possui conectividade com os sistemas alvo.

As seguintes aplicações utilizam o IQService:

Sistema	Operações
Active Directory	Provisioning Manage Exchange Manage Skype Manage terminal service attributes Before e After scripts Share Mailbox Management
Azure Active Directory	Before and After script Exchange Online management
HCL Domino (IBM Lotus Domino)	Password management ID Vault operations Delta aggregation Before and After script

Microsoft SharePoint Online	Before and After script
Microsoft SharePoint Server	Test Connection Account Aggregation Entitlement Aggregation Provisioning operations Before and After script
Windows Local	Test Connection Account Aggregation Entitlement Aggregation Provisioning operations Before and After script

Requisitos de Hardware Sandbox

O Virtual Appliance pode ser implementado nas seguintes plataformas:

- [Local \(vSphere\)](#) - Implemente a imagem baixada em uma máquina virtual atrás de seu firewall. As implantações locais exigem uma rede estática.
- [Local \(HyperV\)](#) - Implemente a imagem baixada em uma máquina virtual atrás de seu firewall. As implantações locais exigem uma rede estática.
- [AWS](#) - Implemente a AMI em sua infraestrutura AWS
- [Azure](#) - Implemente a imagem fornecida em uma máquina virtual da Azure
- [Google Cloud Platform \(GCP\)](#) - Realize o deploy da imagem em uma máquina virtual rodando no seu ambiente GCP

Quantidade	Hostname	IP	Hardware	Serviço	Virtualização/ Sistema Operacional
------------	----------	----	----------	---------	--

2			Processadores: 4 Memória: 16 GB Disco: 128 GB	Virtual Appliance	vSphere 6.5+ Microsoft Hyper-V Server 2016 AWS Azure GCP
1			Processadores: 4 Memória: 8 GB Disco: 50 GB	IQService	Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 .NET Framework version 4.8 ou superior

VA Localidades e Distribuição	
VAs e Sources	Local - Cada VA deve ser instalada o mais próximo possível dos sistemas alvo AWS/Azure/GCP - Cada VA deve ser colocada em uma Availability Zone mais próxima do Sistema Alvo.
DMZ	A instalação na DMZ não é recomendada

Requisitos de Rede Sandbox

É recomendado que os clusters do Virtual Appliance sejam implementados o mais próximo possível das aplicações conectadas, para evitar problemas de latência.

Network Requirements					
Portas	Origem	Destino	Porta	Protocolo	Descrição
	Virtual Appliances	Servidores de DNS	53	DNS	Porta para resolução de nomes(DNS).
		External Network	123	NTP	Porta NTP para acesso ao NTP externo , é possível realizar a configuração de um NTP interno
		External Network	443	HTTPS	Porta para comunicação externa

Workst ation	22	SSH	Para acesso remoto via SSH
IQServi ce	5050	TCP	Porta padrão do IQServi ce
IQServi ce	5051	TCP	Porta padrão para a instanci a secund aria do IQServi ce
IQServi ce	5053	TCP/TL S	Porta padrão para utilizaç ão de TLS
Domain Controll ers	389	LDAP	Porta padrão LDAP
Domain Controll ers	3268	LDAP	Porta padrão para o Global Catalog
Domain Controll ers	636	LDAPs	Porta padrão

IQService				para LDAPs
	Domain Controllers	3269	LDAPs	Portal padrão para Global Catalog utilizando LDAPs
	Domain Controllers	389	LDAP	Porta padrão LDAP
	Domain Controllers	636	LDAPs	Porta padrão para LDAPs
	Domain Controllers	88	Kerberos	Kerberos Authentication
	Domain Controllers	9389	TCP	Active Directory Web Services
	Domain Controllers	3268	TCP	Global Catalog
	Domain Controllers	3269	TCP	SSL Global Catalog
	Domain Controll	53	TCP	Active Directo

ers			ry Domain Name Service s
Domain Controll ers	445	TCP	Active Directo ry Replica tion, Login Service s
Domain Controll ers	464	Kerbero s	Kerbero s Passwo rd
Domain Controll ers	137	TCP / UDP	Authent ication



Os sistemas de destino podem ter seus próprios requisitos de porta. Os VAs devem ter permissão para se comunicar pelas portas específicas.

IQService

ATENÇÃO: O agente IQService chama funções expostas pelos pacotes .NET da Microsoft, que são uma "caixa preta" que se comunica com o Active Directory indiretamente. O Virtual Appliance/IQService não controla quais números de porta essas APIs utilizam para interagir com o Active Directory. A Microsoft publica uma lista de portas que as interfaces da API .NET e ADSI utilizam para se comunicar com um servidor

	Active Directory. Se um Firewall existe entre IQService e DCs Active Directory, será necessário que o mesmo seja extremamente permissivo, abrindo um grande número de portas dinâmicas. A lista completa de portas é publicada pela Microsoft aqui: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd772723(v=ws.10).aspx. Não é recomendado a existência de um Firewall entre IQService e DCs
Deep Packet Inspection	Não suportado
Monitoração de Terceiros	Não suportado
Range de IP Reservado para a Sailpoint	10.255.255.241/28 - Se quaisquer sistemas residirem nesse intervalo, o tráfego não será roteado corretamente para qualquer tipo de configuração do VA.

É recomendado é que o Virtual Appliance tenha acesso a qualquer URL externa, mas caso se faça necessário a liberação específica de URLs acessíveis através do VA, deve-se realizar as seguintes liberações

✖ Essa lista esta sujeita a mudanças pela Sailpoint, para uma lista atualizada acesse: https://documentation.sailpoint.com/saas/help/va/requirements_va.html#primary-urls

URL	Fonte	Descrição
* flatcar-linux.net * flatcar-linux.org	Flatcar	Utilizado para patches de segurança e uptade de software
* identitynow.com * api.identitynow.com * sailpoint.com	SailPoint	Permite que o VA realize chamadas REST para a Sailpoint.

global.secure-api.infra.identitynow.com va-access.infra.identitynow.com		
* launchdarkly.com	LaunchDarkly	Sailpoint utiliza este serviço para release de novas funcionalidades
s3.amazonaws.com * s3.amazonaws.com	AWS	Obrigatorio para que a Sailpoint se comunique com o Appliance.
api.ecr.us-east-1.amazonaws.com ecr.us-east-1.amazonaws.com 874540850173.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	Elastic Container Registry	Container privado da Sailpoint. Permite que o VA colete updates de serviços.
NTP	N/A	Opcional, obrigatório caso utilize NTP externo.
* s3.us-east-1.amazonaws.com and *s3.<region_code>. amazonaws.com	S3	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: us-east-1 us-west-2 us-gov-west-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 ap-northeast-1 ca-central-1 eu-central-1 eu-west-2
sqs.us-east-1.amazonaws.com and sqs.	SQS	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se

<region_code>.amazonaws.com m		na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: us-east-1 us-west-2 us-gov-west-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 ap-northeast-1 ca-central-1 eu-central-1 eu-west-2
dynamodb.us-east-1.amazonaws.com and dynamodb. <region_code>.amazonaws.com m	DynamoDB	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: us-east-1 us-west-2 us-gov-west-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 ap-northeast-1 ca-central-1 eu-central-1 eu-west-2
874540850173.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com and 874540850173.dkr.ecr. <region_code>.amazonaws.com m	Elastic Container Registry	Realize a mudança do <region_code>, baseando-se na localidade do tenant do ISC, os possíveis valores são: us-east-1 us-west-2 us-gov-west-1 ap-southeast-1 ap-southeast-2 ap-northeast-1 ca-central-1

	eu-central-1
	eu-west-2